

PROGRAMA (35%)

Elaborar un programa en Python que permita determinar el estado operativo de un sistema de potencia en régimen estacionario y evaluar su respuesta transitoria ante una perturbación de gran magnitud.

Resolver la ecuación de oscilación mediante integración numérica.

1. Régimen Estacionario (Pre-falla)

Algoritmo de Flujo de Potencia: Implementar un método numérico (Newton-Raphson o Gauss-Seidel) para obtener las condiciones iniciales del sistema.

Resultados requeridos: Magnitud y ángulo de los voltajes en las barras (V , θ) y potencias activa y reactiva (P , Q). Condiciones iniciales de la máquina: calcular el ángulo de carga interno inicial (δ_0) y la tensión interna del generador (E').

Valor: 5%

2. Análisis de Perturbación (Falla)

Definir un evento de falla (ej. cortocircuito trifásico en una línea) y el tiempo de despeje de la misma (t_c).

Modelar las tres etapas del sistema: pre-falla, durante la falla y post-falla.

Valor: 10%

3. Evaluación de Estabilidad

Resolver la ecuación diferencial de oscilación:

$$\frac{2H}{\omega_s} \cdot \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e$$

Criterio de estabilidad:

El programa debe graficar el ángulo relativo de cada máquina respecto a la máquina de referencia ($\delta_{21} = \delta_2 - \delta_1$, $\delta_{31} = \delta_3 - \delta_1$, $\delta_{41} = \delta_4 - \delta_1$, etc.).

- Estable: Si las diferencias de ángulos oscilan y tienden a estabilizarse o se mantienen acotadas.
- Inestable: Si alguno de los ángulos aumenta indefinidamente (pérdida de sincronismo).

Debe determinar automáticamente si el sistema es Estable o Inestable, comparando el tiempo de despeje aplicado con el Tiempo Crítico de Despeje (t_{cr}) o analizando la divergencia del ángulo δ .

Valor: 20%

4. Requerimientos del Programa

Entrada de datos: El script debe recibir los parámetros de la máquina (H, X'_d, P_m), los de las líneas y la duración de la falla.

Procesamiento: Uso de librerías como NumPy para álgebra lineal y SciPy para la resolución de ecuaciones diferenciales (ej. solve_ivp).

Salida Gráfica: Generar la curva de oscilación δ vs t de todos los generadores y la curva P vs δ de cada generador.

Indicador de Estado: El programa debe imprimir un mensaje claro:

"SISTEMA ESTABLE" o "SISTEMA INESTABLE" basado en los resultados obtenidos.

5. Entregables

Código fuente en Python (.py o .ipynb).

Breve informe técnico del funcionamiento del programa y el análisis de los resultados obtenidos para un caso de estudio específico.